

Capítulo 1

Sensores de peso

1.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Implementar un sistema de medición de peso utilizando el módulo HX711 con calibración multipunto

1.2. Materiales y equipo

- 1 Arduino UNO R4 MINIMA
- Celda de carga de 1 kg
- 1 amplificador HX711
- Pesas de referencia (500g, 1000g, 1500g)
- Cable USB y computadora con Arduino IDE

1.3. Actividad 1

1.3.1. Procedimiento

- a. Conecte el amplificador HX711 tal como se muestra en la Figura 1.1.

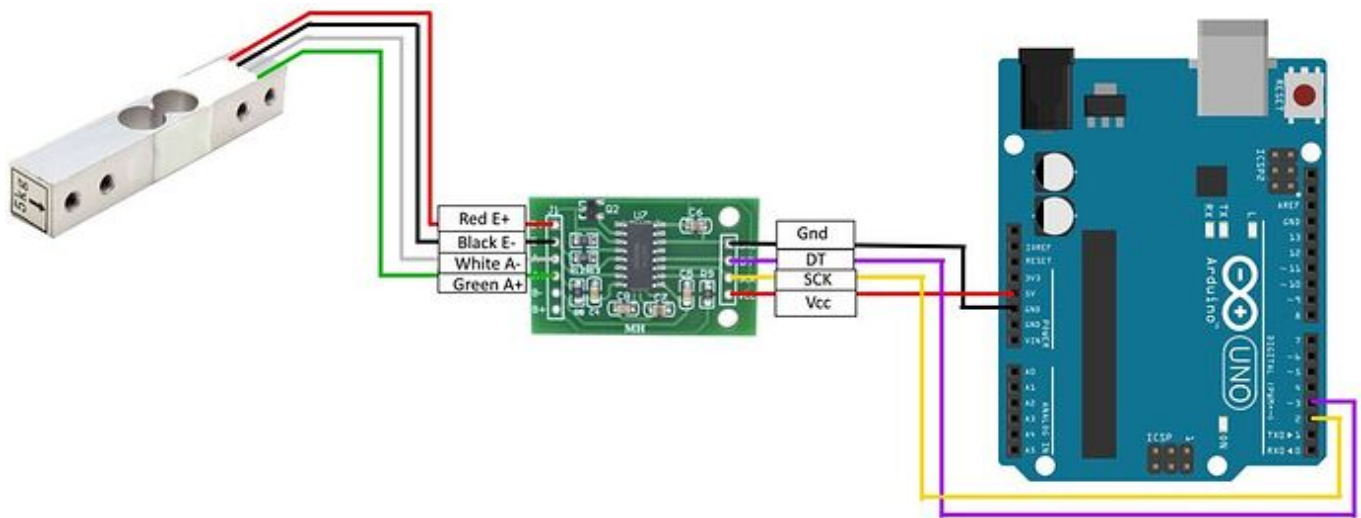


Figura 1.1: Proceso de calibración del módulo HX711

- b. Copie el siguiente código en el IDE de Arduino. Es importante que revisen que los pines en el código sean los mismos que los de la figura (el código se puede encontrar en: [GitHub](#))

```
#include "HX711.h"

HX711 scale;

#define DATAPIN 6
#define CLOCKPIN 7

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(1000);

    scale.begin(DATAPIN, CLOCKPIN);
}

String input = "a";
String maxt = "500";
int maxn = 500;
float value = 0.0;
float units = 0.0;

void loop()
{
    value = scale.get_value(2);
    units = scale.get_units(10);
    Serial.print(value);
    Serial.print(",");
    Serial.println(units);
    delay(250);
    while(Serial.available()) input = Serial.readStringUntil('\n');
    if (input == "c") {
```

```

Serial.println("***Calibration***");
Serial.println("\nEmpty the scale, press a key to continue");
while(!Serial.available());
while(Serial.available()) Serial.read();
scale.tare();
Serial.print("Weight: ");
Serial.println(scale.get_units(10));
Serial.println("\nSet max weight");
while(!Serial.available());
while(Serial.available()) maxt = Serial.readStringUntil('\n');
maxn = maxt.toInt();
Serial.print("\nPut ");
Serial.print(maxn);
Serial.println(" gram in the scale, press a key to continue");
while(!Serial.available());
while(Serial.available()) Serial.read();
scale.calibrate_scale(maxn, 10);
Serial.print("Weight: ");
Serial.println(scale.get_units(10));
input = "n";
}
}

```

- c. Analice cada línea de código y cuando entienda su funcionamiento corra el *sketch* usando el botón *Upload*
- d. En la terminal serial ingrese la letra c", esto iniciará un proceso de calibración, siga las instrucciones del menú, calibre con peso máximo de 200 gramos.
- e. Copie el siguiente código en su IDE de Python. (el código se puede encontrar en: [GitHub](#))

```

import serial
import csv
from datetime import datetime

arduino = serial.Serial('COM9')
nombre = "scale900_800"
narchivo = 3
mediciones = 20

datos = []

arduino.write(b'0')

for i in range(mediciones):
    dato = arduino.readline()[:-2].decode('utf-8').split(',')
    print(dato)
    datos.append([datetime.now().strftime(format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
                  float(dato[0]),
                  float(dato[1])
                  ])

# Guardar en CSV
with open(f"{nombre}_{narchivo}.csv", "w", newline="") as f:
    writer = csv.writer(f)

```

```
writer.writerow(["timestamp", "raw", "peso"]) # encabezados
writer.writerows(datos)

print("Datos guardados en mediciones.csv")
```

- f. Modifique el puerto COM para que coincida con el puerto en el que esta conectado el Arduino UNO R4 MINIMA.
- g. Coloque un peso de 100 gramos y realice una toma de datos de 20 muestras.
- h. Coloque un peso de 300 gramos y realice una toma de datos de 20 muestras.
- i. Repita este procedimiento para calibraciones con peso máximo de 500 gramos y 900 gramos.

1.3.2. Análisis

- a. ¿Cuál es la resolución teórica del módulo HX711 si trabaja con un convertidor de 24 bits y una celda de carga de 1 kg? ¿Qué implicaciones tiene esto en la medición de masas pequeñas? Como recomendación, utilizar la siguiente ecuación:

$$\text{Resolución} = \frac{\text{Capacidad de la celda}}{2^{\text{Número de bits}}}$$

- b. ¿Observó alguna diferencia entre las mediciones realizadas con diferentes puntos de calibración? ¿Cuál fue mejor?